INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ. CÂMPUS PINHAIS
CURSO: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
DISCIPLINA: PROJETO INTERDISCIPLINAR 1
PROFESSOR : WILLIAM SIMÃO DE DEUS
PERÍODO: 04 ANO:2026
EQUIPE: PATRÍCIA BENTO DE ARAÚJO

REAPROVEITA+

CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL

ORIENTAÇÕES GERAIS DE PREENCHIMENTO:

Este documento constitui o modelo inicial do Projeto Interdisciplinar a ser desenvolvido ao longo dos componentes Projeto Interdisciplinar 1, Projeto Interdisciplinar 2 e Projeto Interdisciplinar 3.

1. Equipe

A equipe é o núcleo executor responsável pelo projeto.

INTEGRANTE 1

• Nome completo: [Patrícia Bento de Araújo]

• Matrícula: [20220009468]

• E-mail de contato: (20220009468@estudantes.ifpr.edu.br)

(patriciabentodearaujo@gmail.com)

2. Contexto

O projeto atuará no cenário comunitário e social ambiental, promovendo educação na parte ambiental no setor de economia circular, promovendo sustentabilidade de resíduos sólidos no reaproveitamento de resíduos de construção civil, e preservação de recursos naturais e preservação do meio ambiente.

[No Brasil são gerados por ano, mais de 100 milhões de toneladas de resíduos de construção civil (RCC), num cenário onde mais se falava em produção e desenvolvimento até a década de 80. Após esse período países europeus começaram a adotar um movimento de conscientização com os recursos naturais que são finitos.O excesso desenfreado de uso gerando escassez e resíduos desses recursos na produção, gerou e gera cerca de toneladas desses materiais no meio ambiente , causando poluição e reduzindo os recursos naturais.

Com essa campanhas e política que de lá pra cá foram ganhando força, devido também a mudança climática, e a necessidade de inovação e sustentabilidade, houve um aumento de interesses para que sejam feitas campanhas de conscientização para a população cuidar melhor do meio ambiente e de seus recursos naturais em todas as áreas, inclusive na construção civil, com reaproveitamento de suprimentos e produtos recicláveis. Trazendo assim renovação, conscientização e qualidade de vida á população e ao meio ambiente.

Esse projeto de nome “Reaproveita+ Construção Sustentável" vem com a proposta de trazer com o uso da tecnologia, a conexão de usuários que queiram , comprar, vender ou doar materiais de resíduos de construção civil (RCC) de acordo com a classificação CONAMA. Favorecendo quem quer construir ou reformar, com materiais baratos e acessíveis, E evitando o descarte incorreto no meio ambiente.

3. Relação com a Extensão

A extensão conecta o conhecimento acadêmico às demandas da sociedade, promovendo a integração entre ensino, pesquisa e comunidade.

[Com esse projeto e os conhecimentos do GTI, serão feitas campanhas de palestras e manuais de incentivo à conscientização no uso de recursos naturais e reaproveitamento de resíduos sólidos de acordo com a classificação para a destinação correta.]

4. Desenvolvimento Planejado

1. ETAPAS / FASES PREVISTAS

(Cronograma de 6 meses)Essa é a ordem para executar o projeto:

Fase 1 - Planejamento e Validação (Mês 1)Pesquisa de campo em Piraquara: visitar 10 obras e 5 lojas de materiais. Entrevistas com 20 moradores. Definição final das funcionalidades do app.

Fase 2 - Desenvolvimento do MVP (Mês 2 e 3)MVP = Produto Mínimo Viável, a primeira versão simples do app. Criação do design e protótipo no Figma Programação do app (cadastro, foto da sobra, mapa 5km, chat)

Fase 3 - Teste Piloto em Piraquara (Mês 4)Lançar o app só nos bairros Guarituba e Centro. Meta: 50 usuários testando e doando de verdade. Coletar feedbacks e corrigir erros.

Fase 4 - Lançamento Oficial e Marketing (Mês 5)Lançamento nas lojas parceiras com QR Code. Parceria com a Prefeitura de Piraquara Campanha no Facebook e WhatsApp.

Fase 5 - Avaliação e Expansão (Mês 6)Medir resultados: quantas toneladas desviadas do lixão?Planejar expansão para São José dos Pinhais pode ser uma possibilidade. .

* METODOLOGIA E FERRAMENTAS.Metodologia:Lean Startup: Começar pequeno, testar rápido e melhorar com feedback Scrum: Trabalho dividido em sprints de 2 semanas. Design Thinking: Focar na dor real do morador de Piraquara Ferramentas que vou usar:Design: Canva e Figma (para telas do app)Desenvolvimento: React Native + Firebase (barato e funciona em Android e iPhone)Gestão: Trello e Google Planilhas.

* Validação: Google Forms para pesquisa. Base Legal: Resolução CONAMA 307 para classificar o material Classe A e B

*. PRINCIPAIS ENTREGÁVEIS E RECURSOS NECESSÁRIOS. O que vai ser entregue no final:Entregáveis:Aplicativo Reaproveita+ publicado na Play Store. 15 lojas parceiras cadastradas em Piraquara. Manual de uso para pedreiros e moradores. Relatório de impacto: toneladas reaproveitadas. Pitch de 10 minutos pronto.

* Recursos Humanos: Eu Patrícia Bento de Araújo(gestora), 1 desenvolvedor freelancer(”Inteligência Artificial”), os conhecimentos adquiridos por mim ao longo do curso, e o auxílio de Professores.

*Recursos Financeiros: R$ 2.000 iniciais R$ 80/mês: MEI + hospedagem do app R$ 500: Criação do app MVP: Material de divulgação.Recursos Tecnológicos: Celular, notebook, internet Recursos de Parceria: Apoio da Prefeitura e das lojas de material.

Referências:

Artigo_Economia_Circular_Na_Construção_Civil.pdf

ORMAZABAL, M. et al. Circular Economy in Spanish SMEs: Challenges and opportunities. Journal of Cleaner Production, v. 185, p. 157–167, 2018.

MARCONI, M.; GREGORI, F.; GERMANI, M. Digital Product Passports and BIM integration for circular construction components. Automation in Construction, v. 171, n. 1, p. 105890, mar. 2025. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.autcon.2025.105890 Acesso em: 6 jun. 2026.

LUCHEZZI, C. & TERENCE, M. C. (2014). Logística reversa aplicada na construção civil. Revista Mackenzie de Engenharia e Computação, São Paulo, v. 13, n. 1, p. 144-160, out. 2014. ISSN: 1518-7470.

LÓPEZ-GUERRERO, R. E.; GÓMEZ-DE-CÓZAR, J. C. Economic valuation of circular economy strategies in the building life cycle. Sustainability, v. 15, n. 4, p. 3122-3145, fev. 2023. Disponível em: https://doi.org/10.3390/su15043122 Acesso em: 6 jun. 2026. DOI: https://doi.org/10.3390/su15043122

MUNARO, M. R.; TAVARES, S. F. Materials passport's review: challenges and opportunities toward a circular economy building sector. Built Environment Project and Asset Management, v. 11, n. 4, p. 767-782, 2021.

FELIX, K. DOS S. & GOMES, R. L. R. (2019). Negociação e planejamento de suprimentos na construção civil. Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana, Vol. 08, Nº 11 noviembre. ISSN:1696-8352. Disponível em: https://www.eumed.net/rev/oel/2019/11/suprimentos-construcaocivil.html. Acesso em: 29/04/2025.

https://www.facebook.com/reel/1458565912814506?sfnsn=wiwspwa&mibextid=6AJuK9